

Evaluación Parcial N°4

Preprocesamiento de datos para un proyecto de machine learning Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
ADY1100	PREPROCESAMIENTO DE DATOS	5 horas	25%

1. Situación evaluativa

Ejecución práctica

X	Entrega de encargo
---	-----------------------

X	Presentación
---	--------------

2. Instrucciones generales para el/la estudiante

Descripción general de la evaluación:

En equipos, trabajarás en equipos de 2-3 integrantes, con un conjunto de datos asociado al caso semestral, donde deberán realizar el tratamiento de datos faltantes, aplicando técnicas como imputación o eliminación, dependiendo del caso. Luego, deberán escalar las variables numéricas y codificar las variables categóricas utilizando métodos apropiados (por ejemplo, LabelEncoder o OneHotEncoder). Además, se solicitará que apliquen ingeniería de características, creando nuevas variables que puedan mejorar el rendimiento de un modelo de machine learning. La evaluación consistirá en un **informe técnico** y una **presentación** explicativa de los procesos realizados, justificando cada decisión en función de los requerimientos del proyecto.

La presentación será del tipo defensa oral, donde deben explicar y justificar las decisiones tomadas en el tratamiento de datos faltantes, escalamiento, codificación y generación de variables, destacando su impacto en el desempeño del modelo y los resultados del proyecto. Además,

los equipos deben reflejar el aprendizaje obtenido mediante ejemplos concretos y gráficos generados con Python, integrando de forma clara y visual los avances logrados en el preprocesamiento de datos. La presentación debe contar con la participación equitativa y activa de todos/as sus integrantes, ya que será calificada de manera individual.

La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en la Parcial
Parcial N°4	Informe técnico	30%
	Presentación	70%
Total		100%

2.1. Instrucciones informe grupal:

Formato e instrucciones generales del Informe técnico:

- Documento en formato .ipynb
- Cada bloque de código debe estar acompañado de comentarios que expliquen su propósito.
- El informe debe estar dividido en secciones claras, utilizar encabezados (##) y descripciones para separar cada parte del análisis.
- Debe tener al menos 15 gráficos que expliquen la data.
- Las citas y referencias deben incluirse en una sección especial para referencias.

A través de un **informe técnico grupal** de tipo jupyter notebook, los equipos deberán abordar los siguientes aspectos:

1. Identificación y justificación de técnicas de tratamiento:

- Expliquen cómo el tratamiento de datos faltantes asegura la integridad de los datos para su posterior uso en algoritmos de machine learning.
- Presenten ejemplos de cómo la técnica seleccionada afectó positivamente el conjunto de datos procesado.

2. Técnicas empleadas para la normalización y estandarización con su justificación:

- Proporcionen ejemplos de cómo el escalamiento estandarizó las variables y permitió un desempeño sin errores de los algoritmos.
- Presenten visualizaciones (antes y después del escalamiento) que demuestren la transformación de los datos.

3. Técnicas de codificación:

- Detallen las técnicas empleadas (Label Encoding, One-Hot Encoding, Ordinal Encoding y categorical encoding).
- Justifiquen por qué se seleccionó una técnica específica según las características de las variables categóricas y el modelo.

4. Proceso de creación de nuevas variables:

- Expliquen las técnicas aplicadas (agregaciones, transformaciones matemáticas, interacciones entre variables, etc.).
- Justifiquen cómo estas nuevas variables aportan valor al análisis y mejoran el rendimiento del modelo.

2.2. Instrucciones para la elaboración de la presentación:

A través de una **presentación grupal**, los equipos deberán abordar los siguientes aspectos:

1. Explicar las decisiones tomadas al tratar los datos faltantes.

- Identificar los valores faltantes en el conjunto de datos y mostrar ejemplos concretos.
- Justificar la técnica seleccionada (eliminación, imputación, etc.) con base en las características del dataset.
- Explicar el impacto del tratamiento en la calidad y consistencia de los datos para el proyecto.

2. Demostrar cómo el escalamiento de las variables numéricas mejora el desempeño de los algoritmos.

- Explicar por qué es necesario escalar las variables numéricas en proyectos de machine learning.
- Mostrar la técnica empleada (MinMaxScaler, StandardScaler, etc.) y justificar su elección.

3. Justificar la selección de las técnicas de codificación y su impacto en el modelo.

- Detallar la técnica utilizada (Label Encoding, One-Hot Encoding, etc.) y por qué fue adecuada para este caso.
- Mostrar ejemplos de cómo los datos categóricos fueron transformados.

4. Explicar las técnicas de ingeniería de características aplicadas.

- Describir el proceso de creación de nuevas variables y su conexión con los objetivos del proyecto.
- Mostrar ejemplos concretos de las nuevas variables generadas y cómo enriquecieron el dataset.

3. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

3.1. Rúbrica de Evaluación

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Informe técnico						
1. Justifica las técnicas empleadas para tratar los datos faltantes, asegurando claridad y precisión en la documentación.	Justifica detalladamente las técnicas de tratamiento de datos faltantes, con explicaciones claras, precisas y	Justifica las técnicas de tratamiento de datos faltantes de manera adecuada, con explicaciones claras y mínimas omisiones.	Justifica de forma básica las técnicas de tratamiento de datos faltantes, con algunas omisiones o falta de claridad en la documentación.	Justifica las técnicas de manera limitada o incorrecta, con explicaciones insuficientes o confusas y varias	No justifica las técnicas empleadas para tratar los datos faltantes.	5%

	relacionadas con los requerimientos del proyecto.			omisiones en la documentación.		
2. Detalla las técnicas de escalamiento aplicadas, justificando su elección en función de los requerimientos del proyecto.	Detalla las técnicas de escalamiento utilizadas, con explicaciones claras y precisas, vinculándolas con los requerimientos del proyecto y destacando su impacto positivo.	Detalla las técnicas de escalamiento, con mínimas omisiones o errores en la relación con los requerimientos del proyecto.	Detalla las técnicas de escalamiento de forma básica, con justificaciones limitadas o explicaciones incompletas sobre su relación con los requerimientos del proyecto.	Detalla de manera limitada o incorrecta las técnicas de escalamiento, sin justificar adecuadamente su elección ni vincularlas con los requerimientos del proyecto.	No detalla las técnicas de escalamiento utilizadas.	10%
3. Describe las técnicas de codificación utilizadas y analiza cómo estas integran las variables categóricas en los algoritmos.	Describe detalladamente las técnicas de codificación utilizadas y analiza con precisión cómo estas integran las variables categóricas en los algoritmos, destacando su relevancia.	Describe adecuadamente las técnicas de codificación utilizadas, con mínimas omisiones o errores al explicar su integración en los algoritmos.	Describe las técnicas de codificación de forma básica, con análisis limitado o incompleto sobre su integración en los algoritmos.	Describe de manera limitada o incorrecta las técnicas de codificación utilizadas, con análisis insuficiente o confuso sobre su integración en los algoritmos.	No describe las técnicas de codificación utilizadas	5%
4. Detalla el proceso de creación de nuevas variables, justificando su relevancia para el proyecto y el impacto esperado en el modelo	Detalla exhaustivamente el proceso de creación de nuevas variables, vinculándolas con los objetivos del proyecto y explicando su impacto positivo en el modelo.	Detalla adecuadamente el proceso de creación de nuevas variables, destacando su relevancia para el proyecto y su impacto en el modelo, con mínimas omisiones o errores.	Detalla de forma aceptable el proceso de creación de nuevas variables, con justificaciones limitadas o explicaciones incompletas sobre su impacto en el modelo.	Detalla de manera limitada o incorrecta el proceso de creación de nuevas variables, sin justificar adecuadamente su relevancia ni su impacto en el modelo.	No detalla el proceso de creación de nuevas variables.	10%

Dimensión: Presentación - Defensa Oral

1. Explica las decisiones tomadas al tratar los datos faltantes y cómo estas decisiones impactan en el proyecto, respondiendo con precisión las preguntas del docente.	Explica con claridad y detalle las decisiones tomadas al tratar los datos faltantes, demostrando dominio técnico y relacionando su impacto con los objetivos del proyecto, respondiendo con precisión todas las preguntas del/la docente.	Explica las decisiones tomadas al tratar los datos faltantes, demostrando conocimiento técnico, con mínimas omisiones o errores, respondiendo la mayoría de las preguntas del/la docente con claridad.	Explica de forma adecuada las decisiones tomadas al tratar los datos faltantes, con algunas omisiones o respuestas incompletas a las preguntas del/la docente.	Explica de manera limitada o incorrecta las decisiones tomadas, demostrando dominio técnico básico al responder las preguntas del/la docente.	No explica las decisiones tomadas ni responde a las preguntas del/la docente.	15%
2. Demuestra cómo el escalamiento de las variables numéricas mejora el desempeño de los algoritmos, respondiendo con precisión técnica las preguntas del docente.	Demuestra de forma destacada cómo el escalamiento mejora el desempeño de los algoritmos, con explicaciones detalladas y técnicas, respondiendo con precisión y dominio todas las preguntas del/la docente.	Demuestra cómo el escalamiento mejora el desempeño de los algoritmos, con mínimas omisiones, respondiendo la mayoría de las preguntas del/la docente con precisión técnica.	Demuestra el impacto del escalamiento en los algoritmos, con explicaciones adecuadas, pero con algunas respuestas incompletas o incorrectas a las preguntas del/la docente.	Demuestra un conocimiento limitado sobre el impacto del escalamiento, con explicaciones insuficientes y respuestas poco precisas a las preguntas del/la docente.	No demuestra cómo el escalamiento mejora el desempeño de los algoritmos ni responde a las preguntas del docente.	15%
3. Justifica la selección de las técnicas de codificación y su impacto en el modelo, respondiendo preguntas del docente con precisión técnica.	Justifica de forma destacada la selección de las técnicas de codificación, destacando su impacto positivo en el modelo, respondiendo con precisión y dominio todas las preguntas del/la docente.	Justifica la selección de las técnicas de codificación, destacando su impacto en el modelo, respondiendo la mayoría de las preguntas del/la docente con claridad y precisión técnica.	Justifica la selección de las técnicas de codificación, con explicaciones limitadas o respuestas incompletas a las preguntas del/la docente.	Justifica de manera limitada o incorrecta la selección de las técnicas de codificación, con explicaciones insuficientes y respuestas poco precisas a las preguntas del/la docente.	No justifica ni explica la selección de las técnicas de codificación ni responde a las preguntas del/la docente.	20%
4. Explica las técnicas de ingeniería de características aplicadas,	Explica de forma destacada las técnicas de ingeniería de	Explica las técnicas de ingeniería de características	Explica las técnicas de ingeniería de características, con	Explica de manera limitada o incorrecta las técnicas de	No explica las técnicas de ingeniería de	20%

destacando cómo estas contribuyen al objetivo del proyecto, respondiendo con precisión técnica.	características aplicadas, destacando su contribución al proyecto y respondiendo con precisión técnica todas las preguntas del/la docente, reflexionando sobre los aprendizajes obtenidos.	aplicadas, destacando su contribución al proyecto y respondiendo la mayoría de las preguntas del/la docente con claridad, con mínimas omisiones o errores.	explicaciones adecuadas, pero respuestas incompletas o incorrectas a las preguntas del/la docente.	ingeniería de características, demostrando conocimiento técnico básico al responder las preguntas del/la docente.	características aplicadas.	
Total						100%